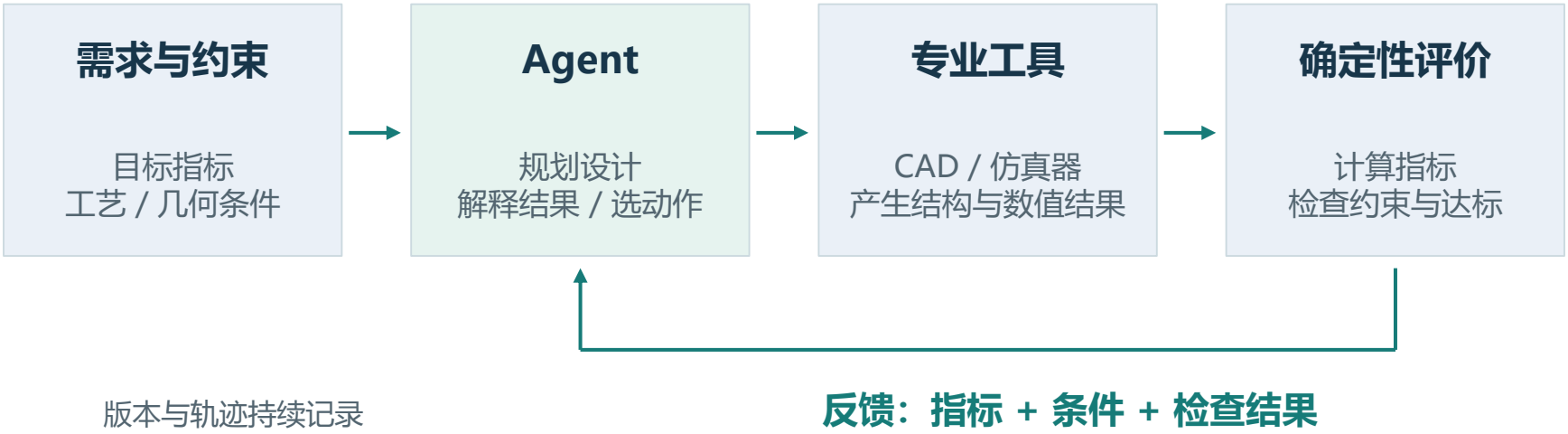
课题方向：面向光子芯片设计的 Agent Harness

Harness 组织模型、专业工具、状态与验证；与 DAS 需求模块衔接

Harness：围绕 Agent 组织工具执行、状态保存和验证检查



依据：候选方向材料 §2–4；概念职责分工

研究切入点：仿真后的物理诊断与设计决策

拟研究方向：诊断形成可检验预测，动作由后续结果验证

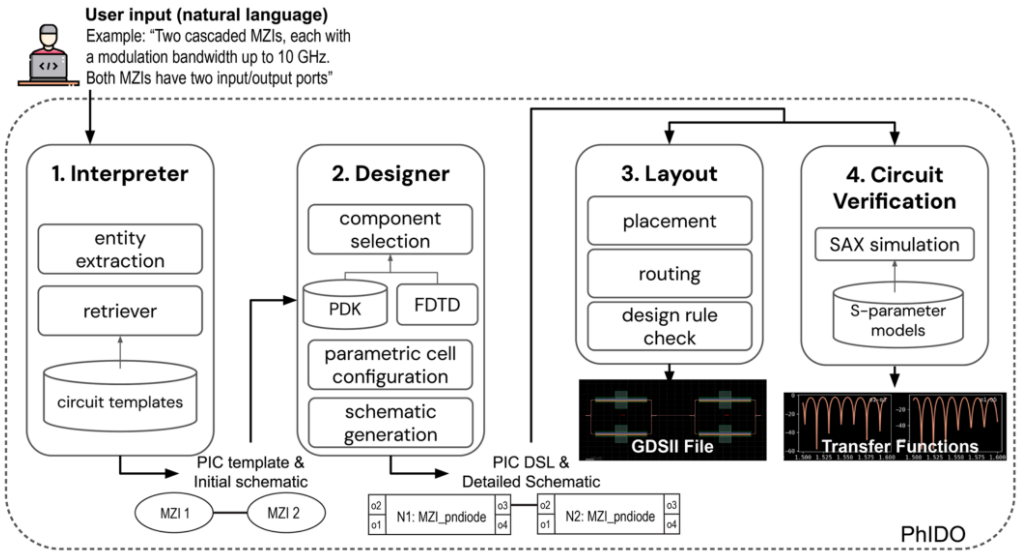
候选研究问题：如何利用物理知识与真实反馈选择下一步？



依据：候选方向材料 §2–4；拟研究问题，尚未验证

PhIDO：自然语言到结构化设计与版图

原文 Fig. 1 | Interpreter → Designer → Layout → Circuit Verification



自然语言进入设计流程

解释需求 → 选器件
结构化 DSL → 版图

四段职责

前两段：LLM Agent
后两段：CAD / 电路工具

验证边界

主基准检验结构有效
FDTD 非主发布分支

Sharma et al., 2025, Fig. 1 (PDF p.3), DOI: 10.1063/5.0300741

PhIDO：102 个任务怎样评价“设计成功”？

原文 Fig. 5 局部 | 用复杂度与失败阶段理解 benchmark

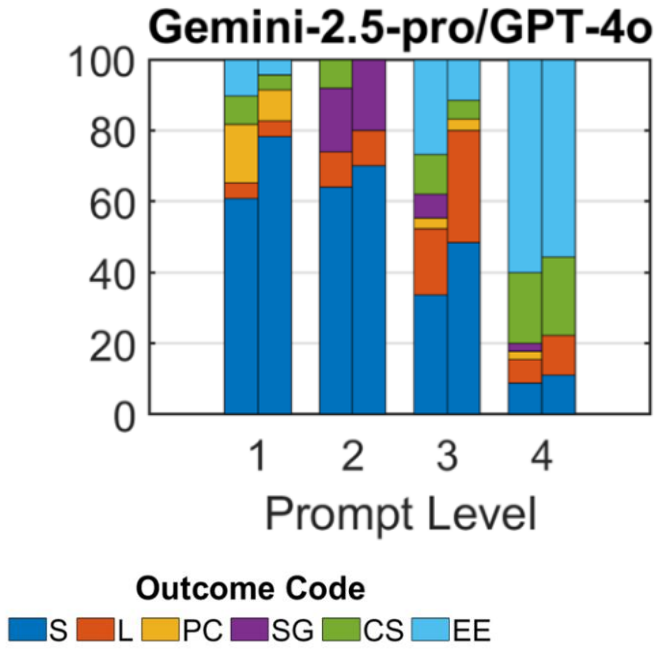


Fig. 5 局部：Gemini-2.5-pro/GPT-4o；保留原始颜色图例

102 个设计描述

Level 1/2/3/4
任务数：23/10/60/9

左柱 @1，右柱 @5

图中蓝色 S 为成功
复杂任务的成功仍有限

“成功”是什么?

有效 schematic 与 GDS
不等同光学性能达标

Sharma et al., 2025, Fig. 5 / Table II (PDF p.8–9), DOI: 10.1063/5.0300741

PICopilot：领域 RAG 与多 Agent 生成设计脚本

原文 Fig. 2 | 脚本生成反馈与 benchmark 执行评分分开理解

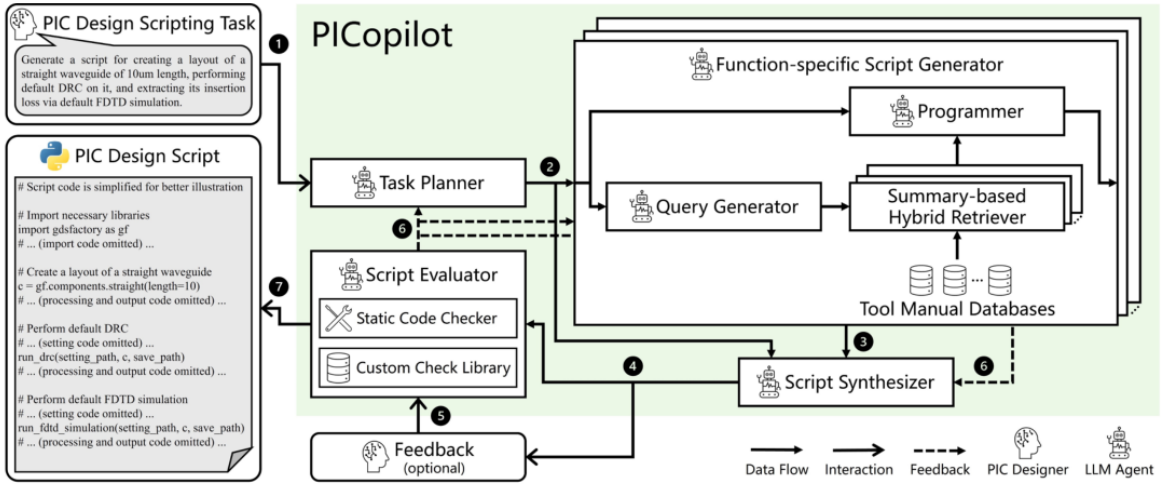


Figure 2: Overview of PICopilot.

任务 → 脚本

规划 → 检索增强生成
合成脚本 → 静态评价

48 项脚本任务（作者）

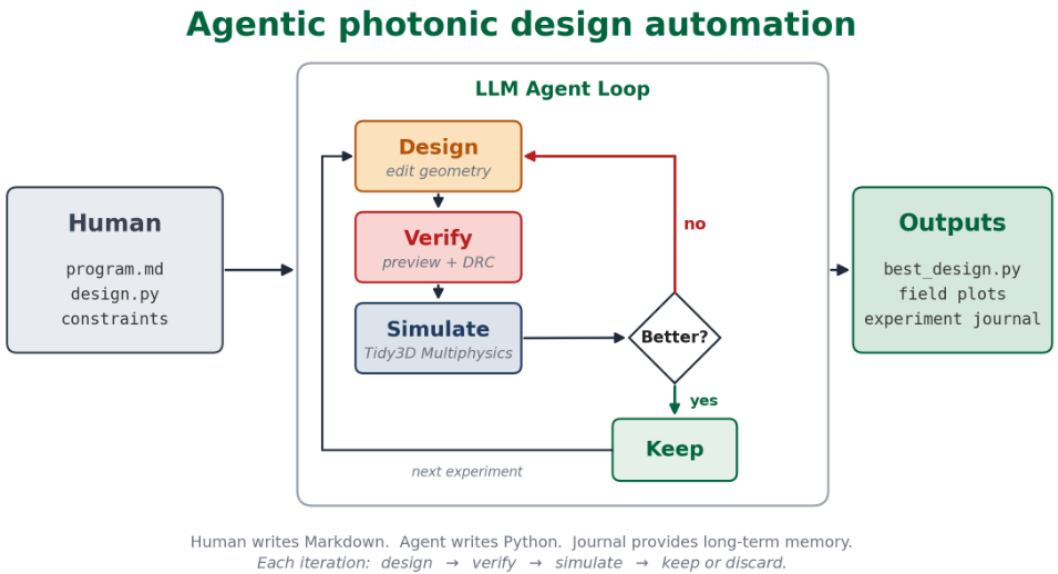
Basic 12 / Medium 12
Advanced 24；15 次/任务
Solved：48/48（≥3/15）

内部与外部评价不同

内部：静态检查 + LLM
外部：运行脚本并评分

Kharel：规则与数值仿真驱动的设计闭环

原文 Fig. 1(b) | 目标、显式规则、求解器与验收条件共同作用



人类提供起点

目标、约束、仿真初设
评价器与可编辑参数

真实求解器在环

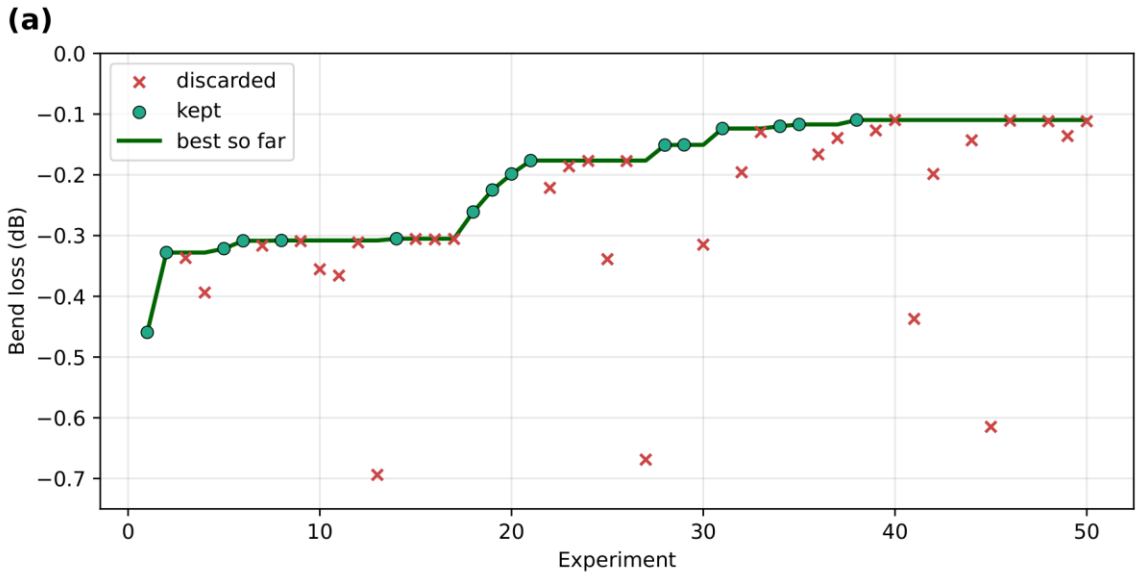
设计 → 规则检查 → 仿真
数值结果决定保留 / 回退

关键能力与边界

显式规则 + 定量验收
多物理初设曾由专家纠错

Kharel 案例：在求解器反馈中优化波导弯曲

原文 Fig. 2(a) | 数值仿真案例，不是流片测量结果



弯曲损耗：作者仿真

0.460 → 0.109 dB
50 次仿真预算

案例条件

400 nm SiN；1550 nm
12 μm 半径
150 nm 最小特征

如何读这张图?

绿色：保留 / 最优值
红色：丢弃；不是实测

总结：已有方法基础与我的研究切入点

从结构生成、脚本生成走向可检验的设计诊断与决策

PhIDO	自然语言 → 结构化设计与版图
PICopilot	自然语言 → PIC 脚本与功能评价
Kharel	显式规则 → 仿真反馈 → 定量迭代

已有项目构成方法基础，成功定义与验证层级需要区分

我的切入点：让仿真后的诊断与动作选择得到证据检验

方法增益待验证；DAS 可作为后续复杂应用场景

依据：TASK-016 三项目比较；候选方向材料 §2–8